

DIFFIE - HELLMAN

ALICE



CLAVE
PÚBLICA

$(p, g) = (13, 2)$

BOB



CLAVE
PRIVADA: $a = 7$

Primo $\swarrow \searrow$ raíz primitiva
mod p

CLAVE
PRIVADA: $b = 4$

$$A = g^a \text{ mod } p$$

$$A = 2^7 \text{ mod } 13$$

$$\equiv 11 \text{ mod } 13$$

$$A = 11$$

CLAVE
PÚBLICA

$$B = g^b \text{ mod } p$$

$$B = 2^4 \text{ mod } 13$$

$$\equiv 3 \text{ mod } 13$$

$$B = 3$$

CLAVE
PÚBLICA

Intercambio

$$S = B^a \text{ mod } p$$

$$S = 3^7 \text{ mod } 13$$

$$\equiv 3 \text{ mod } 13$$

CLAVE
SECRETA: 3

$$S = A^b \text{ mod } p$$

$$= 11^4 \text{ mod } 13$$

$$\equiv 3 \text{ mod } 13$$

CLAVE
SECRETA: 3

RSA

1) Elegir un par de primos p y q .

2) Calcular $n = p \times q$

3) " $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$

4) Elegir $e \in \mathbb{N}$ tal que

$$1 < e < \varphi(n) \wedge (e, \varphi(n)) = 1$$

5) Encuentre un $d \in \mathbb{N}$ tal que $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$

6) CLAVE PÚBLICA $(e; n)$ CLAVE PRIVADA $(d; n)$

7) Encriptado: $c = m^e \pmod{n}$ Desencriptado: $m = c^d \pmod{n}$

Ejm.: Sean $p=29$ y $q=43$

$$n = 29 \times 43 = 1247$$

$$\phi(n) = 28 \times 42 = 1176$$

Elegir: $e=5$ tal que $1 < e < 1176$ y $(e, \phi(n)) = 1$

* CLAVE PÚBLICA: $(5, 1247)$

* " PRIVADA: $(d, 1247)$; donde $de \equiv 1 \pmod{1176}$
 $= (941, 1247)$

↓
941

Encriptado: $c = m^5 \pmod{1247}$

Desencriptado: $m = c^{941} \pmod{1247}$

MENSAJE: Send money

$$m_1 = 18, 04, 13, 03, 12, 14, 13, 04, 24$$

$$m_1^5 = 18^5 \equiv c_1 \pmod{n} \rightarrow c_1 = 363$$

$$m_2^5 = 4^5 \equiv c_2 \pmod{n} \rightarrow c_2 = 1024$$

0
0
0

Repaso

① Pruebe que K_6 no es grafo planar.

Sol.: 1º Supong. que K_6 sea planar

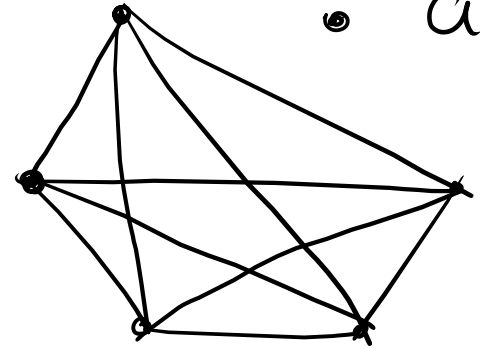
x Teo
visto en
clase

$$|E(K_6)| \leq 3|V(K_6)| - 6$$

15 12 ($\rightarrow \leftarrow$)

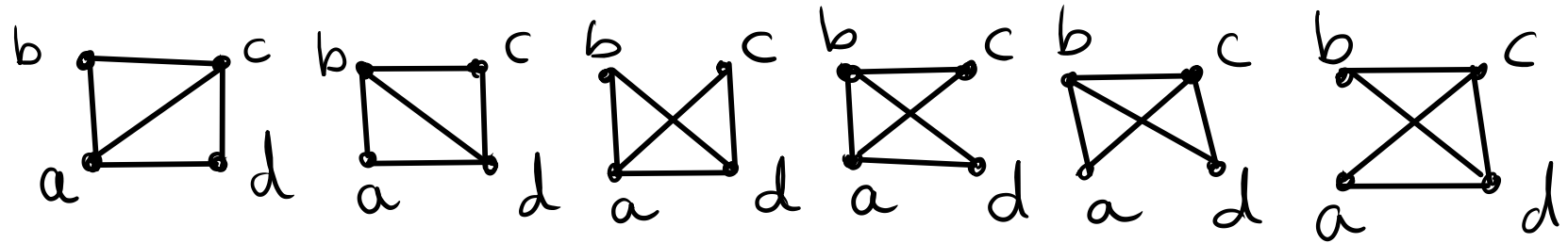
Posee como subgrafo
a K_5

2º



② Dibuje todos los grafos simples y dif. con vértices a, b, c y d con 5 aristas.

Sol.:



grafos G
dif. con
 $|V|=4$ y
 $|E|=5$

6
5
6